

高校生のためのデータサイエンス 第1回

「データサイエンスとは？」

開志専門職大学 情報学部
数理・データサイエンスセンター

鈴木源吾・吉田貴裕

資料などの情報共有サイト（変更あり）

第1回で提示

<https://ggszk-lab.notion.site/2026-35eb6c3dcef380f6ad1bf83715cd8a55>



第2回以降に利用（新サイト）

https://ggszk.github.io/ggszk-lab-public/ds_for_high_school/
または <https://bit.ly/4tL84Wi>

こちらのWebページで、
資料・データ・プログラ
ム・参考情報などを
共有します



本日の授業内容

最初に少し自己紹介（2人の教員で対応します）

1. スポーツとデータサイエンス - プロ野球の事例 -
2. データサイエンスとは？データサイエンティストのお仕事
3. 授業の計画・ツールの紹介

開志専門職大学について

情報共有サイトにホームページ
のリンクがあります

- **2020年4月1日 新潟市に開学**
- **事業創造学部 入学定員80名、総定員320名**
 - 経営・経済・商学・マーケティング
- **情報学部 入学定員80名、総定員320名**
 - AI・IoT・ロボット・サイバーセキュリティ・データサイエンティスト・ゲームアプリ開発
- **アニメ・マンガ学部（2021年度スタート）, 入学定員80名、総定員320名**
 - アニメーター・マンガ家・キャラクターデザイナー・イラストレーター・3DCGクリエイター



紫竹山キャンパス
「事業創造学部」



米山キャンパス
「情報学部」



古町キャンパス(2021年4月開設)
「アニメ・マンガ学部」

開志専門職大学の特徴：長期の企業内実習

- ・2・3年で600時間の企業内実習→実践的なスキルを向上！→就職に役立つ！

実習の様子：フラー(株)、日本電気(株)の例



2024.01.12

【情報学部】臨地実務実習(企業内実習)の実習内容をご紹介します！**フラー株式会社**で長岡花火公式アプリの開発を行っています！

<https://kaishi-pu.ac.jp/topics/fuller1/>から引用



2024.02.09

【情報学部】臨地実務実習(企業内実習)の実習内容をご紹介します！**NEC(日本電気株式会社)**でデザイン・シンキングを用いた新しい情報サービスの企画を行っています！

<https://kaishi-pu.ac.jp/topics/nec1/>から引用

情報学部の学び：コースについて

・専門技術を体系的・実践的に学ぶための「コース」を学生は履修できる

- ・ AI・データサイエンティスト
- ・ IoT・ロボティクス
- ・ クラウドエンジニア
- ・ サイバーセキュリティ

2026年度より、以下の2つを開講

- ・ ゲームコース
- ・ デジタル・ビジネスコース

・以下はコースに含まれる科目例

AI・データサイエンティスト

対象科目

データサイエンス演習
データサイエンス実習
マシナラーニング
マシナラーニング実習
データマイニング実習
...

IoT・ロボティクス

対象科目

IoT演習
IoT実習
ハードウェア設計
ロボティクス実習
...

クラウドエンジニア

対象科目

クラウド技術概論
クラウドベーシック&マーケティング
クラウドプラットフォーム実習Ⅰ
クラウドプラットフォーム実習Ⅱ
...

自己紹介：鈴木 源吾（すずき げんご）



SNSでの私

・専門：データと数学

- ・NTT研究所で、データベース・ソフトウェアの研究開発（実務家教員）
- ・担当科目：「情報数学Ⅲ」「データベース演習」（データサイエンスやAIの基礎）
- ・データサイエンス教育・研究を推進！（数理・データサイエンスセンター長）

・鈴木ゼミ（4年生）：「音楽情報とデータサイエンス」

- ・秋元康やUNISON SQUARE GARDENの歌詞の特徴を分析
- ・K-POPにおける、歌詞とメロディの「ずれ」の魅力を探る
- ・新潟観光の魅力をマップで情報発信。観光需要の予測
- ・学生のプログラミング状況をログを使って分析（NTTと共著で発表）

↓鈴木ゼミ情報公開
（非公式）



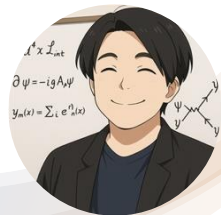
・趣味・特技：音楽

- ・オーケストラでクラリネットをやっていました
- ・アマチュアですがそれなりに本格的

YouTubeで演奏を公開しています
「ggszkのクラリネットチャンネル」



自己紹介



吉田 貴裕 (Takahiro Yoshida)

情報学部 助教 / 数理・データサイエンスセンター員

【ChatGPTでアニメ風に作成した自分の画像】



長岡市出身、新潟大学理学部で理論物理学(素粒子論)の研究、現職

【研究について】:

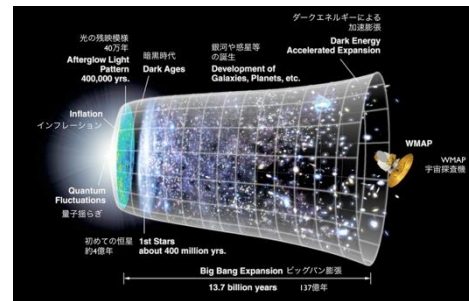
- ・素粒子の現象に関する理論や宇宙論(宇宙物質創生機構、ダークマター、インフレーション宇宙、ニュートリノ物理)の研究
- ・数値シミュレーション、機械学習、データサイエンスの手法を用いた解析

【担当科目】: 「情報数学I」(AI・データサイエンスの基礎となる部分)、「トップランナー研究I・II」(第一線のプロから情報技術が実社会でどう使われているかを学ぶ)

【ゼミのテーマ】:

- ・(データ分析・機械学習) 医薬品副作用の予測モデル精緻化/ディープフェイク検知システムの開発/ニューラルネットワークによる物理モデル構築
- ・(生成AI技術) 反復型英語スピーキングアプリ開発/科目情報の一元管理システムの開発

【趣味】: 将棋(観るのが主、指す方はアマチュア初段くらい)、スポーツ観戦(主に野球)





スポーツとデータサイエンス

- プロ野球の事例 -

最近「スタッツ」という言葉が使われます

野球のスタッツ, サッカーのスタッツ, バasketボールのスタッツ, . . .



主に「スポーツに使われるデータ」の意味

例) シュートの数, 成功率

- スタティスティクス (statistics) の略
- statistics = 統計, 統計の数字, 統計学, を意味します

例：野球のスタッツ 日米でのビジョンの違い

Yahoo Sportsnaviより引用（2023年8月31日の記事）

「野球のスタッツデータとは？ 日米でのビジョンの違い」

<https://sports.yahoo.co.jp/official/detail/2023083100052-spnaviow>

大リーグ（ロサンゼルス・エンゼルス）



日本（京セラドーム大阪）



ERA（Earned Run Average） 防御率

WHIP（Walks Plus Hits Per Inning Pitched）

H/9（Hits Allowed Per 9 innings） 被安打率

K%（Strikeout Allowed Per 9 innings） 奪三振率

一回あたりの与四球・被安打数合計

例：野球の「スタッツ」 Baseball Savant

2022年の
大谷選手
のデータ



Search Player Name or Team



illustrator

Gamefeed

Scoreboard

Probable Pitchers

Search

Visuals

Statistics

Leaderboards



7/17	KC TOR	1:05 AM	ATL WSH	2:35 AM	BOS NYY	2:35 AM	DET CLE	2:40 AM	BAL TB	2:40 AM	PHI MIA	2:40 AM	A's OAK HOU	3:10 AM	C M	<	>
------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	-------------	---------	-----	---	---



Shohei Ohtani

TWP | B/T: L/R | 6' 4" 210LBS | Age: 28

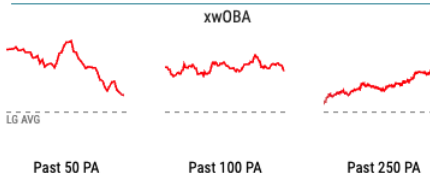
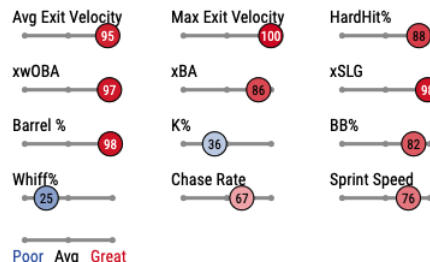
Player Apps

Pitch Highlighter | Player Similarity | Shifts | Swing Take Profile | illustrator | Zone Swing Profile | Player Comparison | Transaction History

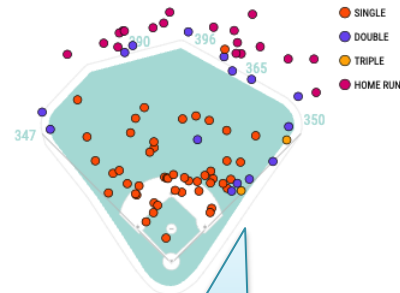
Show Random Video

打球スピードなど

2022 MLB Percentile Rankings



2022 Hits Spray Chart



打球の分布

Stats

	PA	AB	R	H	HR	RBI	SB	AVG	OBP	SLG	OPS
2022	378	329	51	84	19	56	10	.255	.347	.486	.833
5 Seasons	1984	1729	287	454	112	303	65	.263	.352	.527	.879

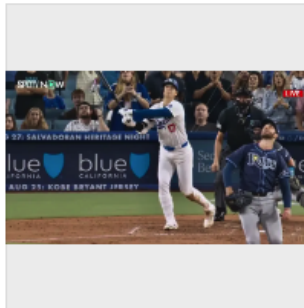
Yahooニュースより引用（2024年8月24日の記事）
「大谷翔平、40号サヨナラグランドスラムで史上最速「40本塁打・40盗塁」の快挙」
<https://news.yahoo.co.jp/articles/d41b0dceb1a277f15ead4410317c9d08ba56b1b>

打球の時速・飛距離のデータは、
大リーグのサイトから簡単に取得できる

大谷翔平、40号サヨナラグランドスラムで史上最速「40本塁打・40盗塁」の快挙 126試合目で史上初の"同日達成" 日本人初& MLB6人目の大記録

8/24(土) 13:37 配信 3489

ABEMA TIMES



ドジャースの大谷翔平投手

【MLB】ドジャース 7-3 レイズ（8月23日・日本時間 24日／ロサンゼルス）

【映像】球場総立ち！40号満塁弾で「40-40」達成の瞬間

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でレイズ戦に先発出場し、9回の第5打席で第40号のサヨナラグランドスラムを放ち、MLB史上6人目、日本人選手初となる40本塁打・40盗塁『40-40』の快挙達成となった。なお、出場126試合目での『40-40』達成は、2006年に147試合目で達成したソリアーノ（当時ナショナルズ）を抜いて史上最速。さらに40本塁打と40盗塁の同時達成は、史上初の快挙だ。

大記録達成の瞬間に注目が集まる一戦。大谷は4回の第2打席で内野安打から出塁すると、今季40個目となる二盗を成功させた。すると同点で迎えた9回、2死満塁のチャンスで打席が回ってくると、初球のスライダーを完璧にとらえ、打球は右中間スタンドへ。時速105.1マイル（約169.1キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）の一打となった。

使うデータ : Statcast

Webサイト Baseball Savant で提供される Statcast の情報



2024年9月4日の情報

Search Player Name or Team

9/4

PHI TOR 4:07 AM

CWS BAL 7:35 AM

HOU CIN 7:40 AM

WSH MIA 7:40 AM

MIN TB 7:50 AM

BOS NYM 8:10 AM

COL ATL 8:20 AM

KC < >

STATCAST | Exit Velocity & Barrels Leaderboard

CURRENT: EXIT VELOCITY & BARRELS

A table displaying leaders in Statcast metrics such as Launch Angle Sweet-Spot % (LA SwSp%), Barrels, Exit Velocity (EV), Batted Ball Distance (DST), Projected Home Run Distance (HR-DST), Launch Angle (LA) and Batted Ball Event (BBE).

* Click on a player to see more information about their specific events including videos of plays if available.

* Qualifiers: 2.1 PA per team game for batters, 1.25 PA per team game for pitchers.

Why do these matter? Learn more about the context of selected metrics [here](#).

BATTERS POSITION TEAM 2024 MINIMUM BBE (QUALIFIED) Update Download CSV

Rk.	Player	Team	BBE	LA (°)	LA SwSp%	Exit Velocity (MPH)				Distance (ft)		Hard Hit			Barrels		
						Max	Avg	EV50	FB/LD	Max	Avg HR	95 MPH+	%	% Swing	#	Bris/BBE %	Bris/PA %
1	Judge, Aaron	NY	340	18.5	40.6	117.5	95.9	107.1	99.9	477	409	205	60.3	19.7	91	26.8	14.9
2	Soto, Juan	NY	407	10.7	35.9	115.7	94.2	105.6	99.5	447	406	229	56.4	24.2	82	20.1	13.3
3	Ohtani, Shohei	LA	403	16.0	37.2	119.2	95.5	106.5	99.4	476	413	237	58.8	20.6	82	20.3	13.2
4	Stanton, Giancarlo	NY	237	15.2	36.3	120.0	94.8	108.2	100.3	451	415	120			50	21.1	13.1
5	Witt Jr., Bobby	NY													3	14.6	11.1

打者の情報 : 大谷は3位
(バレル率→打球の速度と角度が良い割合)

Statcastとは？

大リーグすべての球場に設置された、ボールの位置・方向・速度、グラウンド上の選手の動きなどを計測するシステム



プログラムからデータを取得して誰もが分析できる（無償）

Statcastからのデータ取得

使うプログラミング言語 : Python

使用するプログラミング環境 : Google Colab

すべて無償で利用できる
大学では1年生のプログラミングの授業で学ぶ

高校生でもGoogleアカウントを作成
すればすぐにできます

ライブラリpybaseballのstatcastという
モジュールを使う

```
# 大リーグのStatcastのデータを取得するためのモジュールを使う
from pybaseball import statcast

# 8/23の全ての試合のデータを取得 → 1日経つと反映される
df_0823 = statcast(start_dt='2024-08-23', end_dt='2024-08-23')
df_0823
```

8/23から8/23までのデータ
(1日分)を取得

1行は「1投球」を表す : 誰が誰にどの程度
の回転のボールを投げ, 打球がどの程度の速
度で飛んだ, 等

4436行・92列のデータがとれた
(4436投球のデータ)

拡大

```
# 大リーグのStatcastのデータを取得するためのモジュールを使う
from pybaseball import statcast
```

```
# 8/23の全ての試合のデータを取得 → 1日経つと反映される
df_0823 = statcast(start_dt='2024-08-23', end_dt='2024-08-23')
df_0823
```

This is a large query, it may take a moment to complete
100% | 1/1 [00:00:00:00, 1.44it/s]

	pitch_type	game_date	release_speed	release_pos_x	release_pos_z	player_name	batter
4043	SI	2024-08-23	98.8	2.85	6.04	Ferrer, Jose	671739
4175	SI	2024-08-23	99.9	2.69	5.96	Ferrer, Jose	671739
4399	SI	2024-08-23	99.3	2.73	6.04	Ferrer, Jose	671739
2454	SI	2024-08-23	94.6	-2.27	5.49	Salazar, Eduardo	606115
2525	SI	2024-08-23	92.9	-2.34	5.51	Salazar, Eduardo	606115
...	...	...	...	...	...	...	...
3909	ST	2024-08-23	71.2	-1.87	5.22	Bassitt, Chris	687263
4010	SI	2024-08-23	94.9	-1.25	5.48	Bassitt, Chris	687263
4048	SI	2024-08-23	94.0	-1.6	5.24	Bassitt, Chris	687263
4284	CH	2024-08-23	86.9	-1.57	5.45	Bassitt, Chris	687263
4351	SI	2024-08-23	93.9	-1.52	5.29	Bassitt, Chris	621493

4436 rows x 94 columns

Statcastからのデータ取得

```
[ ] # 大谷がバッターのデータのみをとる
# 大谷の選手IDは、660271 → これは事前に確認しておく (playerid_lookupを使う)
df_ohtani = df_0823[df_0823['batter'] == 660271]
df_ohtani
```

データを選手IDが660271番
(大谷選手)のものだけに絞り込む

```
▶ # 以下のデータをとる
# player_name : ピッチャーの名前,
# events : 結果
# launch_speed : 打球の初速 (マイル/秒)
# hit_distance_sc : 打球の距離 (フィート)
df_ohtani[['player_name', 'events', 'launch_speed', 'hit_distance_sc']]
```

	player_name	events	launch_speed	hit_distance_sc
3711	Poche, Colin	home_run	105.1	389
4225	Cleavinger, Garrett	field_out	81.4	5
4418	Cleavinger, Garrett	NaN	<NA>	<NA>
4230	Lovelady, Richard	field_out	111.8	38
4316	Lovelady, Richard	NaN	<NA>	<NA>
1503	Alexander, Tyler	single	57.6	24
1560	Alexander, Tyler	NaN	<NA>	<NA>
3933	Alexander, Tyler	field_out	92.1	126
4096	Alexander, Tyler	NaN	<NA>	<NA>
4236	Alexander, Tyler	NaN	81.5	87
4401	Alexander, Tyler	NaN	<NA>	<NA>

これが40号ホームラン

で打席が回ってくると、初球のスライダーを完璧にとらえ、打球は右中間スタンドへ。時速105.1マイル (約169.1キロ)、飛距離389フィート (約118.6メートル) の一打となった。

11行 (大谷への投球は11球)

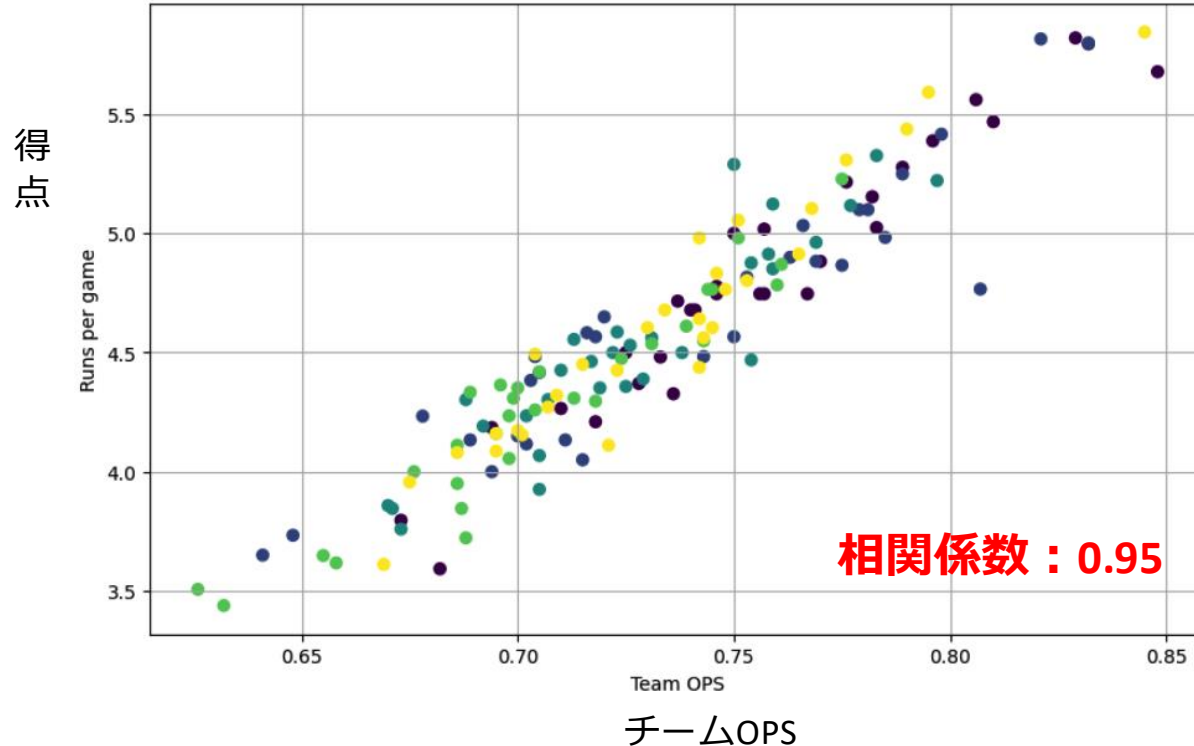
誰もが簡単にデータを分析できる！

野球におけるデータサイエンス：「OPS」の普及

OPS = 出塁率 + 長打率
(On-base Plus Slugging)

OPSが良い打者を表す指標として
使われるのには、
データサイエンス的な根拠あり！

Team OPS vs Runs in 2019-2023 MLB seasons



【MLB】リーグトップの大谷翔平&ジャッジの前半戦成績 OPS“1.000超”は両選手のみ

0テレ

2024年7月15日 16:00

ジャッジ 大谷翔平 前半戦成績			
			
.306 (リーグ4位)	打率	.316 (リーグ2位)	
34本 (リーグ1位)	HR	29本 (リーグ1位)	
85 (リーグ1位)	打点	69 (リーグ3位)	
1.112 (リーグ1位)	OPS	1.035 (リーグ1位)	

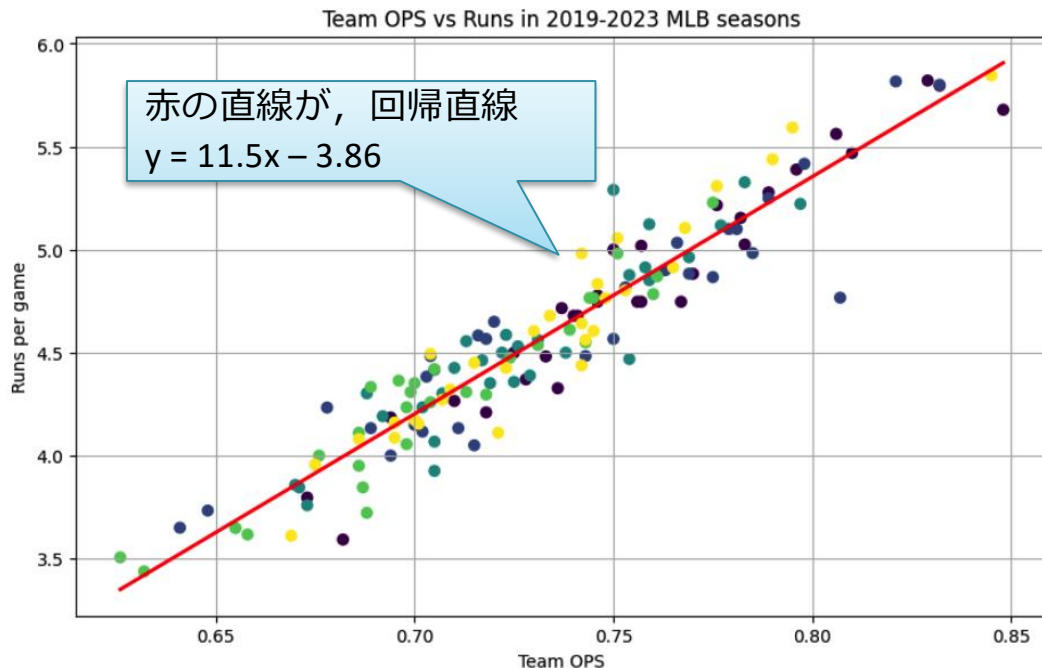
写真: USA TODAY Sports/ロイター/アフロ

アロン・ジャッジ選手と大谷選手の前半戦の成績

日テレニュース 2024年7月15日記事より引用
<https://news.ntv.co.jp/category/sports/6e785b204876438082d1501125ad7335>

OPSを利用した予測によってチームを強化！

回帰直線：与えられたデータから求められた，そのデータを最もうまく表す直線．予測に使える



予測1

「チームOPSが0.75のときに，1試合の得点はいくつと予想できるか？」

$$\rightarrow y = 11.5 \times 0.75 - 3.86 = \text{約}4.8\text{点} \quad (4.76500\dots)$$

予測2

「チームの得点を0.5点上昇させるためには，チームOPSをどれだけ上昇させればよいか？」

$$\rightarrow 0.5 / 11.5 = \text{約}0.04 \quad (0.0434\dots)$$

**チームの得点力を上げたければ、
OPSの高い選手を集めれば良い**

データ重視の野球の考え方である、セイバーメトリクスを代表する指標



データサイエンスとは？

データサイエンティストのお仕事

データサイエンスとは？

データサイエンスの専門家をデータサイエンティストと呼ぶ

データから様々なルールや知識などを導くことにより、有益な知見や洞察を引き出そうとする技術分野

経営者は、データサイエンティストが見つけたルールや知識を使って、経営上の判断を行う

例) 売り上げを大きくするには、広告費をどの程度使えば良いか

例) 顧客を増やすには、どの程度まで割引したら良いか

**スポーツの世界でも
データサイエンティストが
活躍している**

大リーグの1チームのデータサイエンティストの平均人数は何人でしょうか？

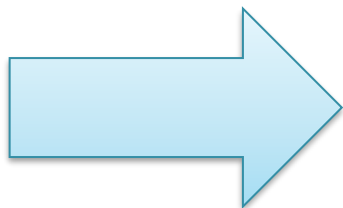
- 注：鳥越「統計学が見つけた野球の真理」（ブルーバックス）に記載された、ベン・リンドバークによる2018年の調査結果の数値とします
- 注：データサイエンティストとは、データに関するリサーチと技術改良をするスタッフとします（定義によって人数は変化します）

分析・コンサル的業務
だと人数は減るかも

クイズ：第1問

大リーグの1チームのデータサイエンティストの平均人数は何人でしょうか？

- ・ 注：鳥越「統計学が見つけた野球の真理」（ブルーバックス）に記載された、ベン・リンドバーグによる2018年の調査結果の数値とします
- ・ 注：データサイエンティストとは、データに関するリサーチと技術改良をするスタッフとします（定義によって人数は変化します）



答え：7.5人

（上記の本での記述「7.5人を上回った」）

分析・コンサル的業務
だと人数は減るかも

プロ野球のデータサイエンティスト：西武ライオンズの募集（1/2）

西武がデータ戦略室の球団スタッフを募集 来季に向け たデータサイエンティスト

2024/08/26 17:53

プロ野球 #プロ野球チーム #埼玉西武ライオンズ

サンスポ（オンライン）より引用（2024年8月28日現在）
<https://www.sanspo.com/article/20240826-7NYFGBG25RJTDNXVOFNI3GB2DE/>

日本は少し遅れてる？

意外と少ない・・・
大丈夫か？？？

西武は26日、来季に向けチームのデータサイエンティストを募集すると発表した。

今回採用予定のデータサイエンティストは、2024年から新設されたデータ戦略室の一員となる予定で、投手や野手のデータを駆使し、選手の潜在的な能力を評価・予測するのが主な業務となる。現在のデータ戦略室のメンバーは2人で、1軍のホーム試合開催日にはチームに帯同し、公式戦から得られた各データを分析し、そこから得られた示唆をコーチ

プロ野球のデータサイエンティスト：西武ライオンズの募集（2/2）

西武ライオンズホームページより引用（2024年8月28日現在）

<https://www.seibulions.jp/news/detail/202400482520.html>

募集職種

データサイエンティスト

業務内容

- ・ データを活用して深層的且つ潜在的な能力を見極める選手評価
- ・ 選手やチームのパフォーマンスを確度高く予測する戦力予測モデルの構築と運用
- ・ 選手育成計画を基に成長進捗管理モデルの構築と運用
- ・ スカウティングに関する管理指標の構築と運用
- ・ チームスタッフとのコミュニケーションを通して課題発掘、データ分析による課題解決の企画立案と提言
- ・ 各種データを利活用できる環境の構築

求めるスキル・経験

必要条件

- ・ プログラミング言語(R、Julia、Pythonなど)を活用したデータ分析経験
- ・ BIツールを用いたダッシュボード設計・構築の経験(Tableau、Power BIなど)
- ・ さまざまなバックグラウンドの人材とコミュニケーションをとって仕事を推進できる方

この他に歓迎条件として、統計への深い理解、野球データに関する理解、コンサルティングの経験、組織マネジメント経験、などがあげられている

プロ野球のデータサイエンティスト：高校教員から



広島カープデータ分析班の土井一夫さん

東京の私立大学工学部（専門は統計）を卒業し，高校教師



佐賀県の高 school 教頭



定年を機にひいき球団の広島カープの販売管理の募集に応募



統計の経歴が人事の目に留まり，データ分析担当として打診



年度途中で転職し，単身赴任で広島へ



情報処理部で投球や打撃のデータを分析

日本経済新聞オンライン版 2022/6/19記事（会員限定）より引用
「教頭から広島カープのデータ班 教えた数学、思わぬ強み」

<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF21B9Z0R20C22A4000000/>

データサイエンティスト
を探すのは大変だった

プロ野球のデータサイエンティスト：東大野球部から

SNSの発信がきっかけ

この例も、データサイエンティストが世の中で求められていることがわかる



齋藤 周 (さいとう あまね)

Amane Saito

福岡ソフトバンクホークス・アナリスト

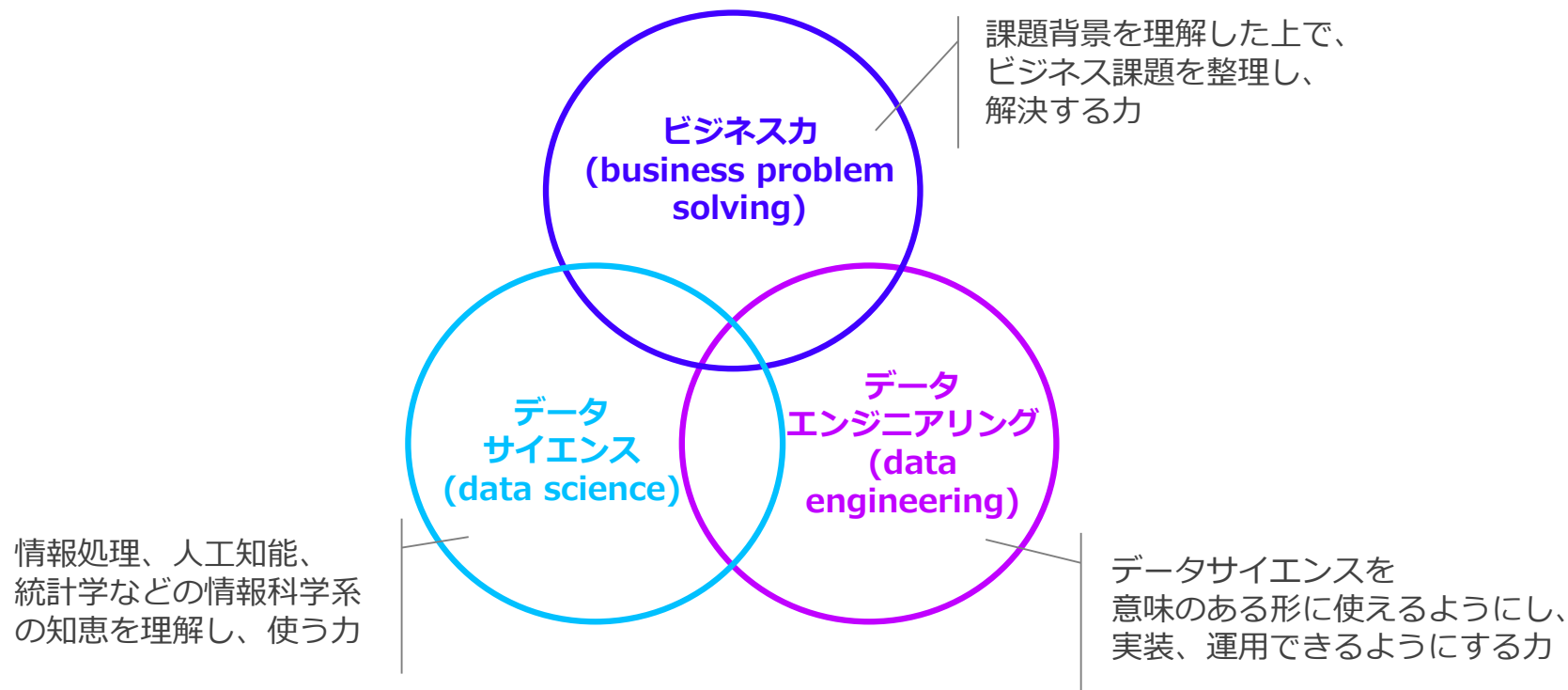
福岡ソフトバンクホークス・アナリスト。株式会社アマテクノ代表取締役。

2000年生まれ。東大野球部に入学し2年生の新人戦では主将も務めたが、怪我の影響で2年秋から学生コーチ、3年秋からはアナリストを兼任。データ活用戦略を立て、足を使った攻撃や相手打者に応じた守備位置を研究。六大学春季リーグの最終戦で法政大学に勝ち、東京六大学野球リーグ戦の連敗を64で止める。「競技プログラミング」コンテストの入賞がきっかけで、センサー機器大手「キーエンス」からオファーがあり内定するも、SNSの発信がきっかけでソフトバンクからも声がかかり現職。X(旧Twitter)やnoteを通じてデータ分析に関する知見を積極的に発信している。

東洋経済オンラインの著者プロフィールより引用（2024年8月28日現在）

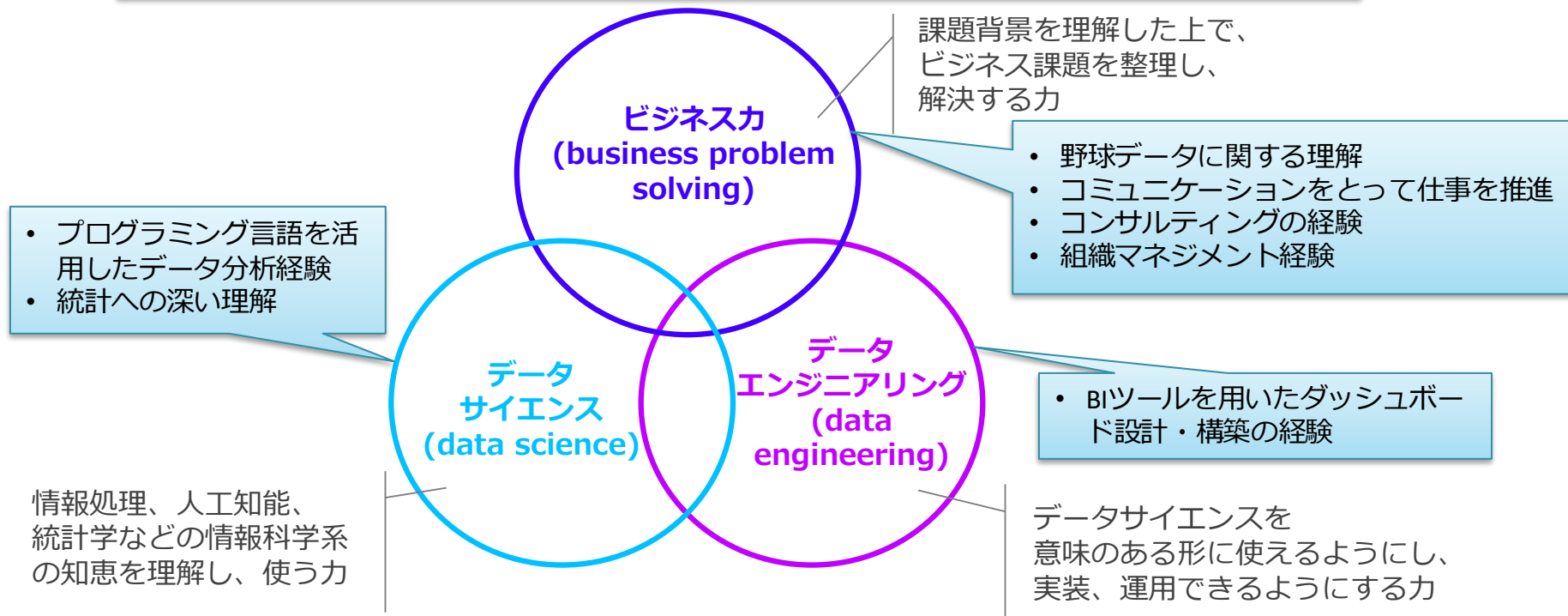
https://toyokeizai.net/list/author/齋藤_周

データサイエンティストに求められるスキル



データサイエンティストに求められるスキル

西武のデータサイエンティストで求められる能力をあてはめると・・・
 (境界はやや曖昧：特にデータサイエンスとデータエンジニアリング)



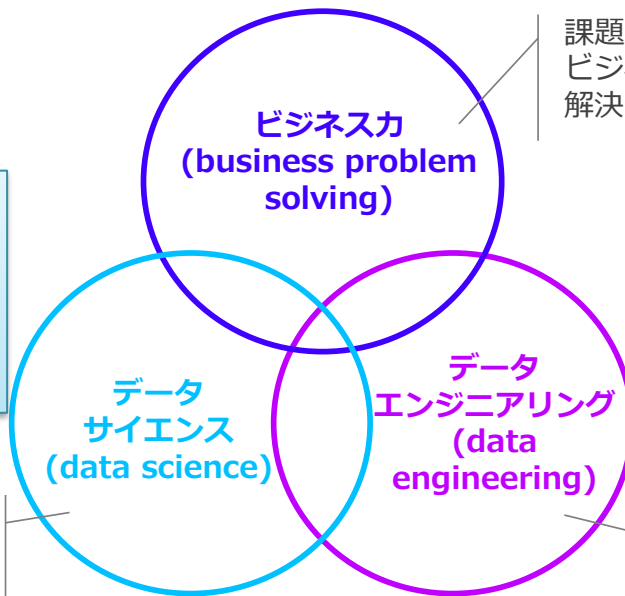
開志専門職大学でのデータサイエンスの学び

主に対応する科目を示す

データサイエンス実習
臨地実務実習Ⅰ・Ⅱ

データサイエンス演習
データサイエンス実習
情報数学Ⅲ
総合AI基礎演習
マシンラーニング・生成AI実習

情報処理、人工知能、
統計学などの情報科学系
の知恵を理解し、使う力



課題背景を理解した上で、
ビジネス課題を整理し、
解決する力

情報数学Ⅲ
データベースの基礎
データベース演習

データサイエンスを
意味のある形に使えるようにし、
実装、運用できるようにする力



授業の計画 ツールの紹介

授業の計画

情報共有サイトより

- 予定なので変更があるかもしれません

高校生のためのデータサイエンス (2026)

使用する資料や情報を共有します（このサイトをポータルサイトと呼ぶことにします）。

授業の予定と資料

≡ ⬆ 🔍

Aa 回数	📅 授業日	≡ タイトル（予定）	≡ 時間数	🔗 資料
📄 第1回	2026/05/13	データサイエンス入門	1	
📄 第2回	2026/05/21	データに慣れる：ツール入門，データ集計，グラフによる可視化	2	
📄 第3回	2025/06/23	コンビニのマーケティングに挑戦：レシート分析	2	

ツール操作と可視化

マーケティングへの応用や少し進んだ分析

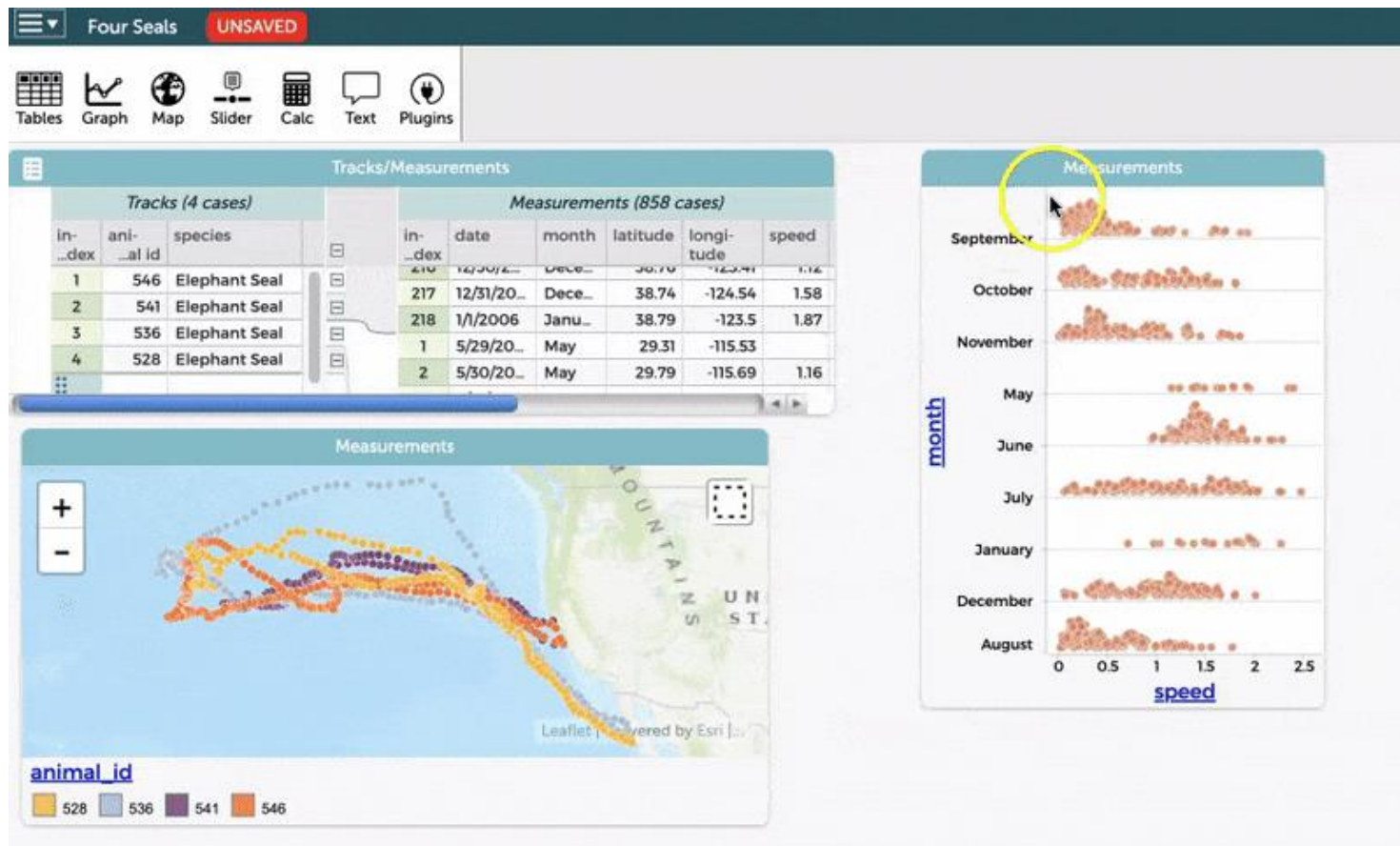
アンケートへのご協力をお願いします

- ・情報共有サイトから実施できます
- ・今回の授業での、集計などのサンプルとして利用する予定です

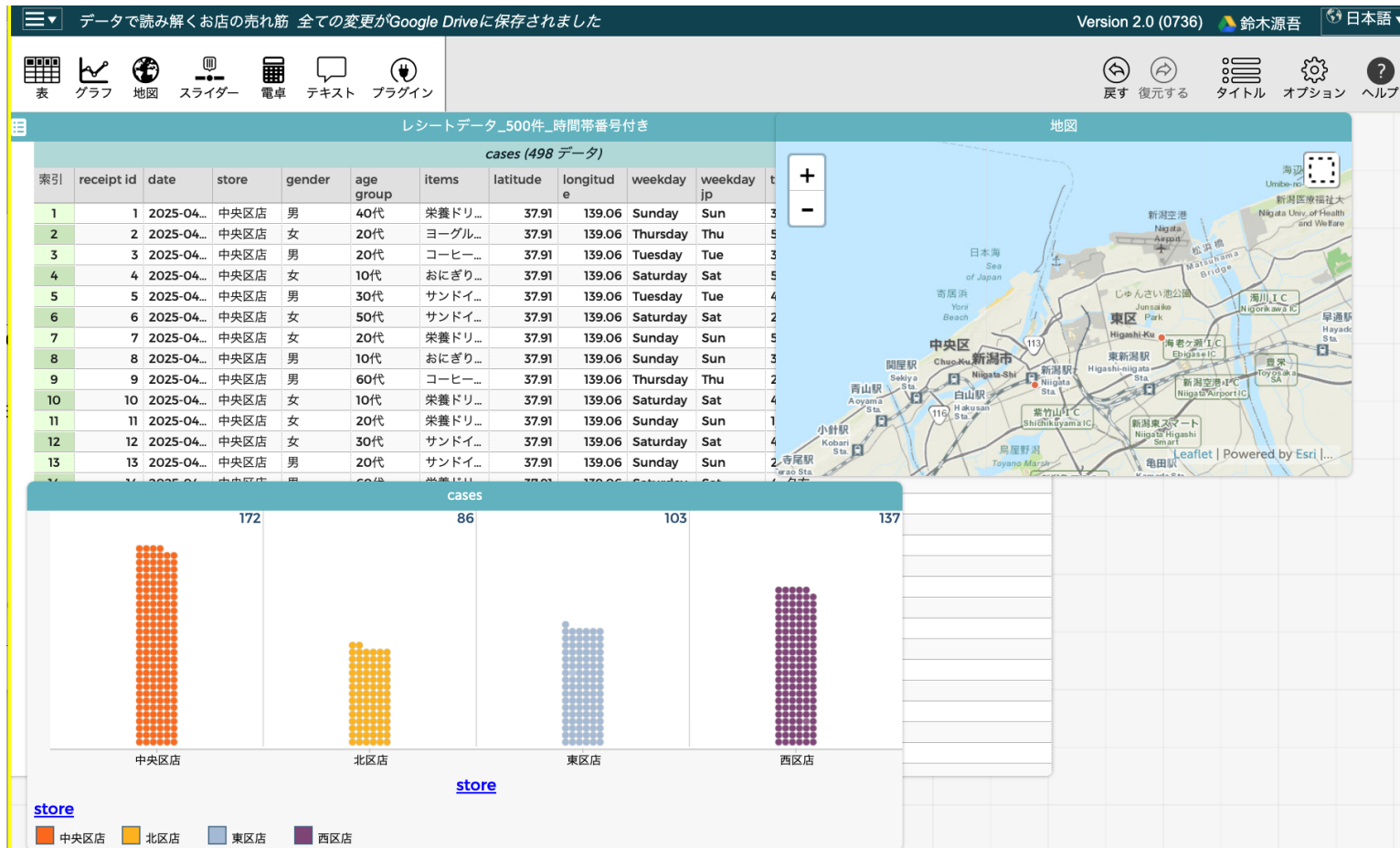
使用するツール（CODAP）→ 簡単にデータを可視化！

-  **CODAP（Common Online Data Analysis Platform）とは？**
 - ・ブラウザ上で使える、簡単なデータ分析ツール
 - ・表（テーブル）を見たり、グラフをすぐに作れたりします
 - ・アメリカの教育研究開発機関（The Concord Consortium）で、学生向け（小学校高学年～大学2年程度）に開発されました
- **今回は、私の操作でご紹介します**
 - ・サンプルデータを可視化してみます
 - ・みなさんもすぐに使えます
 - ・ただし、作ったグラフなどを保存するにはGoogleアカウントが必要です（Googleドライブ使用）
-  **データは「見える化」すると、ぐっとわかりやすくなります**

CODAPの画面（本家のデモ）



CODAPの画面（コンビニレシートの集計）





みなさん、よろしくお願いします！